

$$W_H = -\vec{E} \cdot \vec{r}$$

$$W_{\text{min}} = \text{сумма } \vec{E} \text{ и } \vec{r}$$

$$W_{\text{max}} \leq \vec{E} \cdot \vec{r}$$

Диполь будет ориентироваться по величине $\vec{E}$ по составляющей, пока не $\vec{E} \parallel \vec{r}$

Проводники в эл. поле

Проводники — среды с высокой концентрацией свободных электронов. $n = 10^{25} \text{ м}^{-3}$

Для равновесия зарядов на проводнике необходимо:

1) Потенциал постоянен. $\varphi(x, y, z) = \text{const} \Rightarrow \vec{E} = 0$

электроны не перемещаются

2) $\vec{E}$ на поверхности проводника перпендикулярен к поверхности

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{\epsilon_0} = 0$$

При равновесии зарядов поле в каждой т. отсутствует $\Rightarrow$ пока величина эл. поле через поверхность $= 0$. Согласно т. Гаусса сумма зарядов внутри поверхности $= 0$.

Равновесие не может быть устойчивым.